என்னும் DC மின்னழுத்த மூலத்தின் உதவியால் உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தி முன்னோக்குச் சார்பிலும், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தி V_{CB} எனும் மின்னழுத்த மூலத்தின் உதவியால் பின்னோக்குச் சார்பிலும் வைக்கப்படும். உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியின் இயக்கமில்லாப் பகுதியை முன்னோக்குச் சார்பு குறைக்கும். ஆனால், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தியின் இயக்கமில்லாப் பகுதியைப் பின்னோக்குச் சார்பு அதிகரிக்கும். எனவே, உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியில் மின்னழுத்த அரண் குறையும். ஆனால், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தியில் மின்னழுத்த அரண் அதிகரிக்கும். உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியின் குறுக்கே மின்னழுத்தம் V_{EB} எனவும் ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தியின் குறுக்கே மின்னழுத்தம் V_{CB} எனவும் குறிக்கப்படுகின்றன.

NPN டிரான்சிஸ்டரில், உமிழ்ப்பானில் பெரும்பான்மை ஊர்திகள் எலக்ட்ரான்கள் ஆகும். உமிழ்ப்பான் அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்டுள்ளதால், அதில் மிக அதிகஅளவு எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும். உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியின் குறுக்கே முன்னோக்குச் சார்பின் காரணமாக உமிழ்ப்பான் பகுதியிலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் அடிவாய்க்குச் செல்லும். இது உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தை (I_E) உருவாக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் அடிவாயை அடைந்தபிறகு, அப்பகுதியிலுள்ள துளைகளுடன் இணைய முற்படும். ஆனால் அடிவாயானது மிக மெல்லியதாகவும் குறைந்த அளவே மாசூட்டப்பட்டுள்ளதாலும், அடிவாயில் உள்ள துளைகளின் எண்ணிக்கை உமிழ்ப்பானில் இருந்து வரும் எலக்ட்ரான்களோடு மறுஇணைப்பில் ஈடுபடும் அளவிற்குப் போதுமானதாக இல்லை. எனவே, பெரும்பாலான எலக்ட்ரான்கள் ஏற்பானை அடையும்.

இறுதியாக, ஏற்பான் பகுதியை அடைந்த எலக்ட்ரான்கள் அங்குள்ள நேர் மின்னழுத்தத்தால் கவரப்பட்டு வெளிச்சுற்றுக்குப் பாய்கிறது. இது ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C ஐ உருவாக்குகிறது. அடிவாயில் நடைபெற்ற இணைப்பினால் இழக்கப்பட்ட துளைகளை சார்பு மின்னழுத்தம் V_{BE} மீண்டும் அளித்து அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B ஐ உருவாக்குகிறது. அடிவாய் மின்னோட்டத்தின் அளவு மைக்ரோ ஆம்பியர் அளவில் இருக்கும். ஆனால், உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான் மின்னோட்டங்கள் மில்லி ஆம்பியர் அளவில் இருக்கும்.

உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் சுழியெனில், ஏற்பான் மின்னோட்டமும் பெரும்பாலும் சுழியாகும் என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். எனவே BJT கண்டிப்பாக ஒரு மின்னோட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் கருவி ஆகும். கிர்ஃகாப் விதிகளைப் பயன்படுத்தி உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டமானது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டங்களின் கூடுதலாக எழுதலாம்.

$$I_E = I_B + I_C \qquad (10.1)$$

அடிவாய் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு மிகக் குறைவு என்பதால் $I_E \approx I_C$ என எழுதலாம். மேலும் வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களால் ஏற்படும் பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டமும் ஏற்பான் மின்னோட்டத்தின் மற்றொரு கூறாக அமையும். இது I_{CO} எனக்குறிக்கப்படும். இந்த I_{CO}வின் மதிப்பு ட்ரான்சிஸ்டரின் வெப்பநிலையைச் சார்ந்து அமையும். எனவே உயர்வெப்பநிலைகளில் டிரான்சிஸ்டரின் நிலைப்புத்தன்மையை நன்கு உற்றுநோக்கவேண்டும். ஏற்பான் மின்னோட்டத்திற்கும், உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட தகவு முன்னோக்கு மின்னோட்ட பெருக்கம் (α) எனப்படும்.

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \qquad (10.2)$$

ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் α மதிப்பு அதன் தரத்தை அளவிடும். α வின் மதிப்பு அதிகமெனில் டிரான்சிஸ்டர் நன்கு செயல்படும். இதன் பொருள் ஏற்பான் மின்னோட்டம் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய சமமாக இருக்கவேண்டும். α வின் மதிப்பு ஒன்றைவிடக் குறைவாக அதாவது 0.95 லிருந்து 0.99 வரை இருக்கும். இது ஏற்பான் மின்னோட்டமானது, உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தில் 95% முதல் 99% வரை இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

PNP டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு

PNP டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு NPN டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாட்டைப் போன்றதே. வேறுபாடாக, உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் I_E ஆனது துளைகளாலும், அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B ஆனது எலக்ட்ரான்களாலும் ஏற்படும். எனினும் வெளிச்சுற்றில் மின்னோட்டமானது எலக்ட்ரான்களின் பாய்வினால் மட்டுமே ஏற்படும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 218 19-12-2022 17:48:06